

Clase 13 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un SEL, podemos tomar **la matriz de coeficientes** A , el **vector de resultados** $\mathbf{b}$ y la **matriz ampliada** $\left[A \mid \mathbf{b} \right]$
- Usando operaciones de fila, podemos llegar a la forma escalonada (reducida).
- La forma escalonada nos indica cuántas soluciones tiene el sistema.
- Los sistemas homogéneos $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ siempre tienen al menos una solución.
- Un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ en $\mathbb{R}^m$ es LI si la ecuación

$$c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

tiene únicamente la solución **trivial** $c_1 = \dots = c_n = 0$.

Transformaciones y transformaciones lineales

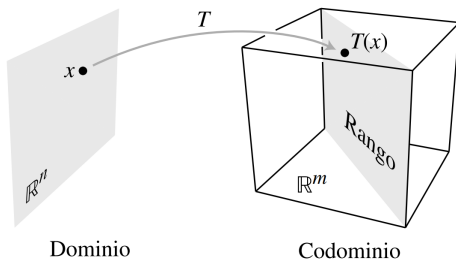
Transformación

Una **transformación** es una regla que asigna a cada vector $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ un vector $T(\mathbf{x})$ en $\mathbb{R}^m$, llamado **imagen** de $\mathbf{x}$.

$\mathbb{R}^n$ se llama el **dominio** de T , $\mathbb{R}^m$ el **codominio**, y el conjunto de imágenes

$$\{T(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

se llama el **rango** o **recorrido** de T .



Transformaciones y transformaciones lineales

Transformación matricial

Sea A una matriz de tamaño $m \times n$. La asignación $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ define una transformación $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ llamada **transformación matricial**.

Ejemplo:

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Defina una transformación $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ por $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

- a) Encuentre la imagen de $\mathbf{u}$ bajo la transformación T .
- b) Encuentre $T(\mathbf{x})$ para $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$.
- c) ¿Existe un $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$ cuya imagen bajo T sea $\mathbf{b}$? ¿Cuántas?
- e) Determine si $\mathbf{c}$ está en el rango de la transformación T .

Transformaciones y transformaciones lineales

Nota:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & -5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3/2 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \\ -1 & 7 & 5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -35 \end{array} \right]$$

Transformaciones y transformaciones lineales

Transformación lineal

Una transformación $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una **transformación lineal** si para todos los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$ y todo escalar c , se cumple:

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}), \quad (\text{Preserva sumas})$$

$$T(c\mathbf{u}) = c T(\mathbf{u}) \quad (\text{Preserva multiplicación por escalar})$$

Ejemplo: Las transformaciones matriciales son lineales.

Ejemplo: Considere

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

¿Es T una transformación lineal?

Nota:

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Transformaciones y transformaciones lineales

Propiedades de una transformación lineal

Si $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una transformación lineal, entonces:

- $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- $T(c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v}) = c_1 T(\mathbf{u}) + c_2 T(\mathbf{v})$

En general, $T(c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + \dots c_k\mathbf{u}_k) = c_1 T(\mathbf{u}_1) + c_2 T(\mathbf{u}_2) + \dots c_k T(\mathbf{u}_k)$

Ejemplo: Defina

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 + 3x_2 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

¿Es T lineal?

Nota:

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Transformaciones y transformaciones lineales

Ejemplo: Considere $r \in \mathbb{R}$ y la transformación $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$T(\mathbf{x}) = r\mathbf{x}$$

¿Es T una transformación lineal?

Nota:

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} r & 0 & \dots & 0 \\ 0 & r & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & r \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Ejemplo: Defina

$$T\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -x_2 \\ x_1 \end{bmatrix}.$$

¿Es T lineal?

Nota:

$$T(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$